எடுத்துக்காட்டு 3.70 தீர்க்க $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 5\end{pmatrix}$

தீர்வு

$$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}_{2\times 2}\times\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}_{2\times 1}=\begin{pmatrix}4\\ 5\end{pmatrix}$$

அணியின் பெருக்கலைப் பொறுத்து $\begin{pmatrix}2x+y\\ x+2y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 5\end{pmatrix}$

$$2x+y=4 \quad \ldots(1)$$
$$x+2y=5 \quad \ldots(2)$$

(1) $-2\times$ (2) எனில், $2x+y=4$

$$\underline{2x+4y=10} \quad (-)$$

$$-3y=-6$$

எனில், $y=2$

$y=2$ என்பதை (1)–யில் பிரதியிட, $2x+2=4 \Rightarrow x=1$

எனவே, $x=1,\ y=2$.

குறிப்பு

- $A,\ B$ என்பன இரண்டு பூச்சியம் இல்லா இரண்டு அணிகள் எனில் $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$
- ஆனால், $AB=BA$ எனில், $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

எடுத்துக்காட்டு 3.71 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ மற்றும் $C=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$

எனில் $(AB)C=A(BC)$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு இடப்பக்கம் = $(AB)C$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\end{pmatrix}_{1\times 3}\times\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}_{3\times 2}=\begin{pmatrix}1-2+2 & -1-1+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\end{pmatrix}$$

$$(AB)C=\begin{pmatrix}1 & 4\end{pmatrix}_{1\times 2}\times\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}_{2\times 2}=\begin{pmatrix}1+8 & 2-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9 & -2\end{pmatrix} \quad \ldots(1)$$

வலப்பக்கம் = $A(BC)$

$$BC=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}_{3\times 2}\times\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}_{2\times 2}=\begin{pmatrix}1-2 & 2+1\\ 2+2 & 4-1\\ 1+6 & 2-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 4 & 3\\ 7 & -1\end{pmatrix}$$

$$A(BC)=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\end{pmatrix}_{1\times 3}\times\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 4 & 3\\ 7 & -1\end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$A(BC)=\begin{pmatrix}-1-4+14 & 3-3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9 & -2\end{pmatrix} \quad \ldots(2)$$

(1) மற்றும் (2) லிருந்து, $(AB)C=A(BC)$.

X_Ch 3 TM.indd 155 16-12-2020 01:12:22 PM